# 隐盾安全智能体 • 项目介绍视频脚本（HyperFrames / HTML+JS+CSS）

- **规格**：1920×1080、30fps、MP4（H.264 + AAC），目标 **4:55**（≤5:00）
- **制作方式**：HyperFrames 逐帧渲染 HTML/CSS/JS；视觉全部由 DOM + CSS 动画构成，演示素材用原始录屏/截图嵌入
- **视觉风格**：**延续《隐盾安全智能体汇报.pptx》**——白/浅绿底、`#005826` 主绿、浅绿卡片、黑体标题、细绿线； 汇报/科研风格，克制、清楚，不做科技霓虹、粒子、3D 翻转或花哨转场
- **叙事口径**：演示为主、数据为辅；不出现“100% / 绝对安全”，统一说“对已识别实体，出网明文 0 例”
- **当前版本口径**：V3.6.21；留出集 **281/296**；30 类实体；15 个文件/办公工具；7 个内置插件；四档权限；双端交付

---

## 0. 一句话结构

**问题（4 个泄露面）→ 架构（原文不出本机）→ 四个关键动作（脱敏对话 / 审批 / 审计 / 知识库与插件）→ 证据与场景 → 收尾。**

评委看完应记住三件事：

1. 脱敏靠本地规则，不靠模型；
2. 模型只收到占位符，回答回本机还原；
3. 审批与审计是“看得见的防线”，不是口号。

---

## 1. 分镜脚本

### S0 • 00:00–00:12 • 开场钩子

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 白底 + 极浅绿分区；左侧 logo 与标题，右侧一条细绿线从左向右展开；细绿线上依次出现三个小标签“识别 / 脱敏 / 还原”，最后落到一句标语。**不用粒子、不用发光盾牌、不用深色赛博背景** |
| 屏幕字 | 隐盾安全智能体；**让 AI 看得见任务，看不见隐私** |
| 口播 | AI 已经进入办公，但敏感数据不能跟着交出去。隐盾，让大模型看不见隐私，却依然能干活。 |
| 素材 | logo `assets/icons/yindun-client.png`（PNG，透明底） |
| HyperFrames | 白底全屏；细绿线 `scaleX(0)→1` 600ms；标签淡入；标题 `translateY(8px)→0`。整体像 PPT 封面，不像广告片 |

## S1 • 00:12–00:45 • 四个泄露面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 2×2 四张浅绿卡片（与 PPT P2 同款）：**发给 AI 时 / 存到电脑里 / 历史记录里 / AI 动手时**；每张卡右下角一个小号红色风险标签“出网 / 落盘 / 留存 / 越权执行”；底部一条深绿横条压住四张卡：“原文不出本机” |
| 屏幕字 | 四个泄露面；原文不出本机 |
| 口播 | 风险不止一个入口：发给 AI 时明文出网，存到电脑里留下副本，历史记录越积越多，AI 动手时未经确认就写删改。任何一处失守，效率都会变成风险。 |
| 素材 | 无（按 PPT P2 卡片样式用 HTML 重画） |
| HyperFrames | 2×2 grid；卡片 `translateY(12px)→0` + `opacity`，错峰 100ms；风险标签直接出现，不做缩放；底部横条 `scaleX` 不用，直接淡入 |

## S2 • 00:45–01:15 • 定位与架构

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 与 PPT P2 一致的架构图：浅绿“本机可信域”容器，**你的数据 → 隐盾内核（识别/脱敏/权限/审批/审计）→ 模型（只推理）→ 本机还原**；中间细虚线“信任边界”；上方两个小标签“只发占位符”“回答仍是占位符”；不用数据包沿路径飞，改用**三段依次点亮** |
| 屏幕字 | 数据进模型前脱敏，回答回本机还原；框架做判定，模型只推理 |
| 口播 | 隐盾是一个本地化的隐私防护桌面智能体。数据先经过内核：识别、脱敏、权限、审批、审计都在本机完成；模型只收到占位符，回答回到本机再还原。机密性靠架构，不靠模型自觉。 |
| 素材 | 无（按 PPT P2 架构图用 HTML/SVG 重画，配色与 PPT 一致） |
| HyperFrames | 圆角卡片 + 细箭头；按“数据 → 内核 → 模型 → 还原”顺序高亮，每段 1.2s；虚线边界静态；不做飞行粒子 |

## S3 • 01:15–02:05 • 脱敏对话（核心演示 1）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 1920×1080 舞台中央放一个 1728×1080 的应用窗口（原片按 100% 放置，左右各留 96px 浅绿背景，不裁关键区域），播放「脱敏对话」原片段；左侧三个 callout 依次亮起：① 识别 5 类实体 → 占位符；② 映射表加密，不进模型上下文；③ 回答回本机还原；右下角出现一个“出网明文 0 例（已识别实体）”小标签 |
| 屏幕字 | 规则识别，不调用模型；模型只看见占位符；真值只在本机 |
| 口播 | 用户输入姓名、手机号、身份证。本地规则先做正则粗筛，再用校验器精验：手机号看位数，银行卡过 Luhn，身份证看 18 位形状与出生日期，带分隔符的形态再过校验位。这一步不调用模型。模型只收到占位符；回答回来，本机再换回真值。映射表加密，不进模型上下文。 |
| 素材 | 原始录屏「脱敏对话」段（见 3.1 映射表，裁 10s） |
| HyperFrames | 应用窗口约 1728×1080，居中；原片裁段后用 `<video>` + canvas 取帧；callout 用细绿线引线 + 文字淡入；10s 片段循环，callout 分别在第 1/4/7s 出现 |

## S4 • 02:05–02:40 • 审批与删除前置（核心演示 2）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 左侧播放 `02_审批放行.gif`（审批弹窗）；右侧三层竖排：**① 用途红线 → ② 意图预判 → ③ 操作风险**，每层一个短标签；下方计时条从 0 快速走到 0.7s，弹出“删除前置审批”小卡：“高危 · 未执行前先问你”；最后出现宿主确定性答复“已按你的选择驳回 / 已删除并写入审计” |
| 屏幕字 | 先看用途，再看意图，最后看操作风险；放行由人决定 |
| 口播 | 真正的风险在 AI 动手时。写盘、删除、执行命令之前先弹审批：先看用途，再看意图，最后看操作风险；三层都只是建议，放行由人决定。明确路径的删除，由宿主在任何模型调用之前直接弹审批，不到 1 秒；批准才执行，驳回就明确告诉你文件没有改动。 |
| 素材 | 原始录屏「审批」段（约 10s）；删除前置若原片里有就裁 8–10s，没有就用 HTML 重画审批卡（见 3.1） |
| HyperFrames | 左右两栏；左侧视频；右侧三层卡片依次 `translateX(-20px)→0`；计时条 `width:0→100%` 700ms；删除卡用 HTML 重画（文件名/路径/风险徽标），避免依赖缺失素材 |

## S5 • 02:40–03:05 • 审计链（核心演示 3）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 左侧 `03_审计滚动.gif`；右侧一条由 8 个链节组成的 HMAC 链，链节逐个亮起；第 6 秒时尾部 3 个链节被“剪掉”，红色告警条从右侧滑入：**现有 4846 条 / 锚点 5177 条 —— 尾部被截断**；底部“打开即校验，不是缓存” |
| 屏幕字 | 每次使用都留痕；删掉尾部 331 条，打开面板立即报错 |
| 口播 | 每次使用都留痕：工具调用、隐私检测、审批、还原全部写进 HMAC 哈希链，审计里只存脱敏预览。打开面板就重跑链校验和锚点比对；删掉尾部 331 条，立即报尾部被截断。能重写整台机器的人我们挡不住，所以准确说是可发现，不是物理不可写。 |
| 素材 | 原始录屏「审计」段（约 10s）；`docs/formal_assets/audit_tamper_alert.png`（733×195，红框告警） |
| HyperFrames | 左侧视频 + 右侧 SVG 链；链节用 `<rect>` / `<circle>`；剪断动画用 `stroke-dashoffset`；告警条从右滑入，红色 `#B03A2E`；不要展示“重建锚点”按钮的点击动作，只展示告警 |

## S6 • 03:05–03:30 • 知识库 + 插件/laya（核心演示 4）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 左右两个应用窗口：左 `05_脱敏知识库.gif`（知识库检索），右 `04_插件与扩展.gif`（插件页）；右侧下沿三条小标签：**入库即脱敏 / 向量库零明文 / 片段不是全文**；上方一条横幅：“插件只做加法：能力可扩展，判定权不外包”；laya 标签“本机 → 局域网 → 正则，只做建议” |
| 屏幕字 | 入库即脱敏；能力可以加，判定权不外包 |
| 口播 | 知识库入库即逐块脱敏，向量库只存占位符，检索结果标注片段不是全文。插件只能做加法：识别、解析、导出可以扩展，判定类钩子永久禁止；laya 风险模型本机优先、局域网次之、正则兜底，只做建议，不参与放行。 |
| 素材 | 原始录屏「知识库」「插件」段（各裁 8–10s；见 3.1 映射表） |
| HyperFrames | 两个 960×600 窗口并排；窗口内视频用 canvas；标签依次淡入；顶部横幅 `translateY(-10px)→0` |

## S7 • 03:30–04:00 • 技术与证据

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 六张数据卡依次翻入：**30 类实体 / 281/296 留出集 / 0 例明文出网（已识别实体）/ 4 档权限 / 15 个文件工具 / 7 个插件**；底部一条“输入—推理—执行—落盘—审计”流水线，每个节点一个绿色对勾；最后一行小字“控制面已交付；生产化仍需多租户 RBAC / 证书轮换（TLS 可选）” |
| 屏幕字 | 识别是经验值，机密性是架构保证；可用、不可见、可审计、可部署 |
| 口播 | 效果按两条性质分开说：识别覆盖率是经验值，留出集 281/296；网关机密性是架构保证，对已识别实体出网明文 0 例。权限四档，计划、确认、自主、完全访问，系统目录和执行命令有硬底线；15 个文件工具、7 个插件、全链路审计。 |
| 素材 | 无（数字卡与流水线用 HTML/CSS；图标用 SVG） |
| HyperFrames | 数字用 `requestAnimationFrame` 递增（0→目标值，800ms）；卡片 `rotateY(-8deg)→0` + `opacity`；流水线节点逐个点亮；小字常驻右下 |

## S7B • 04:00–04:15 • 控制端（四宫格）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 参考 PPT P8：2×2 四张浅绿卡片，左侧细绿条；每张卡“标题 + 截图 + 证据行”。① 态势总览：在管端点/事件/高风险/链告警；② 事件台账：按端点/类型/级别检索；③ 策略下发：敏感路径取并集、审批只能更严；④ 统计分析：趋势/类型/分布/端点活跃度。底部一句“控制面看到的 = 端点本地审计落盘的内容（掩码态）” |
| 屏幕字 | 控制端：集中看掩码事件，策略只能收紧 |
| 口播 | 控制端不是新的模型能力，而是把端点已经落盘的掩码事件集中起来看：掩码态、链头、元数据，拿不到真值，也不代理模型流量。策略只能收紧：敏感路径取并集、审批只能更严。 |
| 素材 | `docs/formal_assets/control_overview_card.png`、`control_events_card.png`、`control_policy_card.png`、`control_stats_card.png`（2234×778） |
| HyperFrames | 2×2 grid；四张卡 `translateY(10px)→0` + `opacity`，错峰 100ms；卡内截图不放大；不做 3D/透视 |

## S8 • 04:15–04:40 • 场景与部署

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | 四张场景卡：**律所 / 医院 / 制造 / 政府外包**，每张一个线性图标 + 一句业务对象（合同 / 病历 / 客户名单 / 内部资料）；下方两张交付卡：**标准安装包**（开始菜单/桌面快捷方式）与**免安装单文件**（评委试用）；背景保持白/浅绿，不放大面积深色 |
| 屏幕字 | 涉密办公，先用隐盾；标准安装包 + 单文件试用 |
| 口播 | 适用律所、医院、制造企业和政府外包：合同、病历、薪酬、客户名单，都能在本地先脱敏再交给 AI。客户端可以标准安装，也可以免安装试用。 |
| 素材 | 场景图标（SVG/内置）；交付卡用 HTML/CSS 画，不需要新截图 |
| HyperFrames | 2×2 场景卡 + 两张交付卡；卡片轻位移淡入；控制端已在上一场讲完，这里不再重复截图 |

## S9 • 04:40–04:55 • 收尾

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面 | **白底 + 极浅绿**；logo 与标题居中；一条深绿细线从中间向两侧展开；标语“隐私保护不该是使用约定，而应是架构约束”；团队名与“谢谢各位评委”。**不用深色全屏背景，不用网格动画** |
| 屏幕字 | 隐盾安全智能体；让 AI 看得见任务，看不见隐私 |
| 口播 | 隐盾，让 AI 可用，让原文不可见。谢谢各位评委。 |
| 素材 | logo（`assets/icons/yindun-client.png`）；团队名从 PPT 封面读取 |
| HyperFrames | 白底；细绿线 `scaleX(0)→1`；标题/标语淡入；最后 0.5s 淡出到白，不淡到黑 |

## 2. HyperFrames 制作约束（按这个写代码）

### 2.0 视觉规范：和汇报 PPT 一致

视频不是宣传片，是“会动的汇报页”。所有画面按 PPT 的设计 token 走：

| 项 | 规范 |
| --- | --- |
| 主色 | `#005826`（深绿）；浅底 `#EEF6F1` / `#F5F9F5`；文字 `#1F2329`；次要文字 `#5B6975` |
| 背景 | 白或极浅绿；不要整屏深色/渐变/网格/粒子 |
| 字体 | 标题黑体 / 微软雅黑；正文微软雅黑；数字用 Times New Roman；不引入花体 |
| 卡片 | 圆角 6–8px、浅绿底、细绿边或左侧 3px 绿条；阴影极轻或不用 |
| 线条 | 细绿线（1px）做分组和分隔；不要发光、描边动画、霓虹 |
| 动效 | 只用 200–300ms 的 `opacity` + `translateY(8–16px)`；不做 3D 翻转、弹跳、缩放爆炸、粒子流 |
| 转场 | 淡入淡出或轻微横移；不加 whoosh 以外的音效 |
| 演示窗口 | 白底应用窗口 + 细边框，像 PPT 里放截图；不要给窗口加透视/倾斜 |
| 信息层级 | 标题 64–84px、副标题 40–48px、正文 30–36px、注释 22–26px；每屏一个结论 |

**一句话：评委应该觉得“这是那份 PPT 在放”，而不是“另一个团队做的宣传片”。**

## 2.1 舞台与时间轴

- 舞台固定 `1920×1080`，`overflow:hidden`；根容器 `position:relative`。
- 每个场景一个 `<section class="scene" data-start="..." data-duration="...">`，绝对定位铺满舞台。
- 用一个统一的 `renderAt(t)` 时间轴驱动：`requestAnimationFrame` 读当前毫秒，计算每个场景的 `enter/progress/exit`；**不要用一串 `setTimeout`**，逐帧渲染会漂移。
- 进入/退出统一用 `opacity` + `transform`（`translate/scale`），时长 200–400ms；避免 3D 翻转和大面积模糊。
- 字幕和口播分离：字幕是 DOM，口播是外部音轨；两者都按同一张时间表对齐。

## 2.2 演示素材：直接用原始 MP4，不从 GIF 反推

GIF 只是派生物，**原始 MP4 已按场景命名归档**在：

`assets/视频素材/MP4原片/`

| 原片 | 时长 | 用途 |
|---|---|---|
| `01_脱敏对话.mp4` | 10.1s | S3 脱敏对话 |
| `02_审批放行.mp4` | 9.1s | S4 审批与删除前置 |
| `03_审计滚动.mp4` | 9.0s | S5 审计链 |
| `04_插件与扩展.mp4` | 24.1s | S6 插件页 |
| `05_脱敏知识库.mp4` | 22.1s | S6 知识库检索 |
| `06_网关占位符.mp4` | 9.7s | 创新点：占位符 |
| `07_用途红线拒绝.mp4` | 10.3s | 创新点：用途红线 |
| `08_laya决策模型.mp4` | 17.3s | 创新点：laya |

全部为 **1728×1080（16:10）**；除审计段 30fps 外均为 60fps。制作时直接从原片裁 8–12s：

1. 按场景从原片取段，`ffmpeg -ss … -t …` 裁剪；保留 1728×1080 原始尺寸，不先转 GIF；
2. HTML 用 `<video muted playsinline preload="auto">` + `currentTime` 定位；HyperFrames 逐帧渲染时用 `<canvas>` `drawImage(video)` 取帧，等 `seeked` 后再截；

3. 原片是 16:10，目标 16:9（1920×1080）：按 **100% 原尺寸**居中放置，左右各留 96px 白/极浅绿背景，像 PPT 里放应用窗口；**不要拉伸**；若确实要铺满，只裁掉上下各 5%（1080→972），注意别裁到标题栏/输入框；
4. 原片 60fps，渲染输出统一 30fps；不要在 HTML 里做变速，保持真实操作节奏；
5. 每段只保留脚本需要的 8–12s；知识库/插件原片较长（22s/24s），只取关键动作，不要整段塞进去。

> 不建议把 GIF 再放大：GIF 是 1280×800 的派生物，原片才是 1728×1080。既然有原片，就直接用原片；原片已随仓库同步（`assets/视频素材/MP4原片/`，单文件 < 100MB），组内 `git pull` 即可。

### 2.3 字体与安全区

- 字体：`Microsoft YaHei` / `Noto Sans SC`；渲染环境没有字体时，把字体文件随项目打包，用 `@font-face` 引入。
- 安全区：左右 80px、上下 60px；标题不超过两行，正文不超过三行。
- 字号：主标题 64–84px，副标题 40–48px，正文 30–36px，角标/注释 22–26px。
- 对比度：**本片以白/浅绿底为主**；深绿只用于小面积色块、标题和分隔线，不做整屏深色；浅底用深绿/深灰字，红色只给风险/失败。

### 2.4 音频与导出

- 口播：建议真人录制（或高质量 TTS），48kHz WAV；每段单独一条，按场景起点对齐；语速约 4.5 字/秒。
- 音乐：选可商用、无强旋律的轻科技底乐，音量压到口播的 -18 ~ -22dB；转场加轻微 whoosh 即可，不要堆音效。
- 字幕：先生成 SRT，再用 DOM 烧字幕；SRT 同时作为交付附件。
- 导出：`ffmpeg -framerate 30 -i frames/%05d.png -i vo.wav -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -crf 18 -c:a aac -b:a 192k -movflags +faststart out.mp4`；导出后核对 1920×1080、≤5:00、音画同步。

### 2.5 建议目录

```
video/
├─ index.html
├─ styles.css
├─ timeline.js
├─ assets/
│  ├─ video/        # 从原始录屏裁出的 mp4（privacy/approval/audit/kb/plugins...）
│  ├─ img/          # 截图、logo、图标、告警条
│  ├─ fonts/
│  └─ audio/        # 口播分轨 + 底乐
└─ frames/          # 渲染输出
```

---

## 3. 现有素材够不够

### 3.1 已有、可直接用

| 素材 | 现状 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **原始 MP4（主素材）** | `assets/视频素材/MP4原片/` 共 8 段，1728×1080、60fps（审计段 30fps） | S3–S6 与创新点的演示窗口，按场景裁 8–12s |
| 正式 GIF（派生物） | `docs/formal_assets/01_脱敏对话.gif` … `08_laya决策模型.gif`，1280×800、30fps | PPT 与快速预览；**不直接进片** |
| 审计篡改截图 | `audit_tamper.png` 782×812；告警条 733×195 | S5 的“尾部截断”证据 |
| 控制端截图 | 4 张 2534×1568 原图；已裁好四张 2234×778 卡片图（`control_*_card.png`） | S7B 四宫格，与 PPT P8 一致 |
| 应用截图 | `assets/视频素材/图片素材/界面截图/`（V3.6.20 亮色、2× 像素，2026-10-25 重拍）：主界面、隐私对话、审批、审计、设置、插件、命令拦截、知识库、模型选择、控制台 | S4/S5/S6 的静帧与章节过渡（`01/02/03/04/07` 也可单独做补充画面） |
| 架构图 | `docs/screenshots/00_架构图.png` 2023×1025（视频素材目录内有同图副本） | S2 的参考；用 HTML 按 PPT P2 重画 |
| Logo / 图标 | `assets/icons/`；控制台/客户端图标 | 开场、结尾、场景卡 |
| 旧版介绍视频 | `assets/介绍视频.mp4`，1920×1080、30fps、3:28 | 仅作节奏参考；UI 和数字已过时，不要剪进新片 |

**原片与场景对表**（已按内容命名，剪辑前再逐段确认）：

| 场景 | 原片 | 时长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱敏对话 | `01_脱敏对话.mp4` | 10.1s | 聊天 + 隐私网关提示 + 还原 |
| 审批放行 | `02_审批放行.mp4` | 9.1s | 审批弹窗 → 授权 → 成功 |
| 审计滚动 | `03_审计滚动.mp4` | 9.0s | 审计面板 + 链校验 + 滚动 |
| 插件与扩展 | `04_插件与扩展.mp4` | 24.1s | 插件启用/停用与能力说明 |
| 脱敏知识库 | `05_脱敏知识库.mp4` | 22.1s | 知识库入库/检索 |
| 网关占位符 | `06_网关占位符.mp4` | 9.7s | 占位符替换/还原短段 |
| 用途红线拒绝 | `07_用途红线拒绝.mp4` | 10.3s | 模型前用途拒绝 |
| laya 决策模型 | `08_laya决策模型.mp4` | 17.3s | 三级接入与打分 |

### 3.2 还缺什么

| 缺口 | 影响 | 最小补法 |
| --- | --- | --- |
| **口播音轨** | 没有声音就不符合“声音清楚” | 真人录 4:55（推荐）或 TTS；按第 1 节口播逐段录 |
| **底乐 / 音效** | 没有氛围，转场生硬 | 选 1 首可商用、克制的轻底乐 + 2 个轻微转场音，音量压到 -18 ~ -22dB |
| **删除前置的独立段** | S4 若原片里没有现成的删除审批画面 | 先在 8 段原片里找；确实没有就用 HTML 重画审批卡，或补录 8–10s |
| **真实场景 B-roll** | 律所/医院/制造实拍 | **不需要**；用 SVG 图标 + 文字卡，符合汇报风格 |

### 3.3 结论

**素材足够，不需要补拍，也不需要全实拍。** 8 段 1728×1080 / 60fps（审计 30fps）的原始 MP4 已经覆盖全部核心功能，画质正好是 1080P；截图、logo、审计告警条也都齐。这是一个“产品介绍 + 汇报”片，不是宣传片，现有素材完全够。

**必须补的只有声音**：口播音轨和一首克制的底乐。删除前置如果原片里没有现成段，用 HTML 重画审批卡即可；控制端直接用四张卡片裁图，和 PPT P8 同一套排版，不需要再录动态。

**优先级建议**：

1. 先录口播（4:55，按第 1 节逐段）；
2. 从 8 段原片里按 3.1 映射裁 8–12s，直接进 HyperFrames（**不要先转 GIF**）；
3. 用 HTML/CSS 做 S0–S2、S7–S9 的汇报风动效；
4. 最后找删除前置段；找不到就用 HTML 重画审批卡，不补拍也能讲清楚。

---

## 4. 交付检查清单

- [ ] 1920×1080、30fps、≤5:00，H.264 + AAC
- [ ] 口播与字幕逐句对齐；无错别字；数字口径 281/296
- [ ] 演示窗口用原片裁段（1728×1080），按 100% 放置、不拉伸；16:10 窗口居中
- [ ] 审计告警条可读；不出现“重建锚点”被点击的画面
- [ ] 不出现“100% / 绝对安全 / 全覆盖”；“0 例”都带“已识别实体”限定
- [ ] 结尾有团队名与“谢谢各位评委”
- [ ] 导出后人工看一遍：音画同步、转场不卡、字幕不挡画面